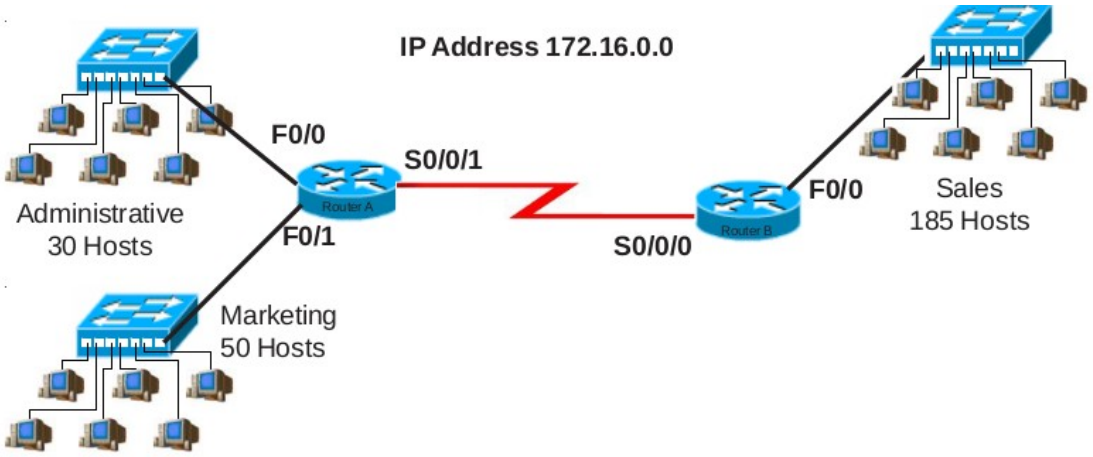
0370 Planificació i Administració de Xarxes	Exercicis subnetting pràctic		
Administració de sistemes informàtics i xarxes	Administració de sistemes informàtics i xarxes	Curs:	2024/25
Cognoms i nom:		Data:	
Observacions:		Nota:	

1. Tenim el següent mapa lògic d'una hipotètica xarxa d'una institució:



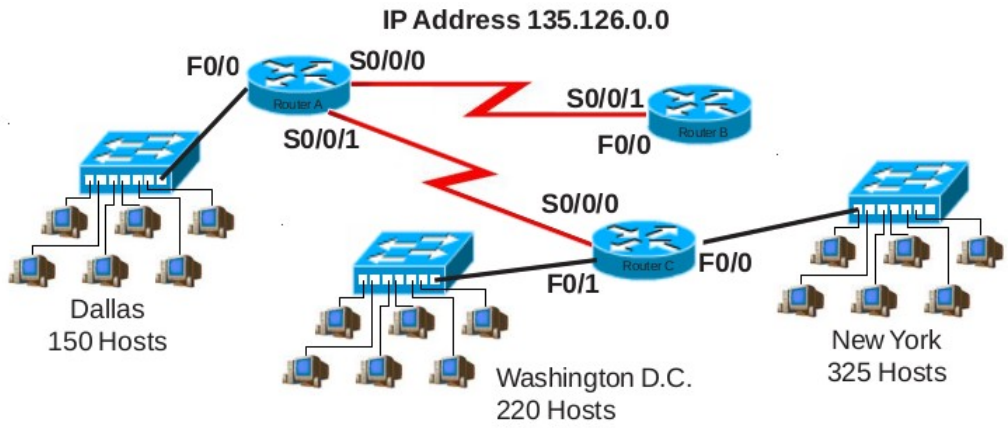
Tenint en compte que disposem de l'adreça de xarxa 172.16.0.0, indica com caldria dissenyar l'estructura de comunicacions tenint en compte s'ha de permetre suficients subxarxa i hosts extres fins a poder créixer un 25%.

Classe de xarxa	B
Màscara de xarxa modificada	255.255.255.0
Nombre mínim de subxarxes	4
Nombre de xarxes extra per créixer 25%	1
Nombre total de subxarxes	5
Màxim nombre de hosts per xarxa	185
Nombre d'adreces per créixer un 25%	47
Nombre màxim total d'adreces subxarxa	232

Comença a dissenyar les subxarxes començant per la que té un nombre de hosts més elevat i acabant amb la més petita:

Rang adreces Sales	172.16.0.0 a 172.16.0.255
Rang adreces Marketing	172.16.1.0 a 172.16.1.255
Rang adreces Administrative	172.16.2.0 a 172.16.2.255
Rang adreces xarxa entre routers	172.16.3.0 a 172.16.3.255

2. Tenim el següent mapa lògic d'una hipotètica xarxa d'una institució:



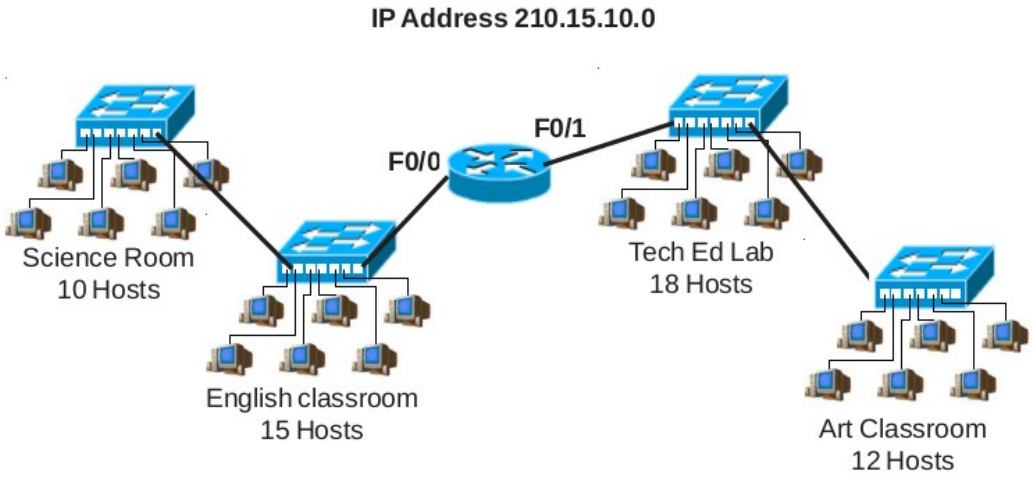
Tenint en compte que disposem de l'adreça de xarxa 135.126.0.0, indica com caldria dissenyar l'estructura de comunicacions tenint en compte s'ha de permetre suficients subxarxa i hosts extres fins a poder créixer un 70%.

Classe de xarxa	B
Màscara de xarxa modificada	255.255.240.0
Nombre mínim de subxarxes	5
Nombre de xarxes extra per créixer 70%	4
Nombre total de subxarxes	9
Màxim nombre de hosts per xarxa	325
Nombre d'adreces per créixer un 70%	228
Nombre màxim total d'adreces subxarxa	553

Comença a dissenyar les subxarxes començant per la que té un nombre de hosts més elevat i acabant amb la més petita:

Rang adreces New York	135.126.0.0 a 135.126.15.255
Rang adreces Washington DC	135.126.16.0 a 135.126.31.255
Rang adreces Dallas	135.126.32.0 a 135.126.47.255
Rang adreces xarxa routerA – routerB	135.126.48.0 a 135.126.63.255
Rang adreces xarxa routerA - routerC	135.126.64.0 a 135.126.79.255

3. Tenim el següent mapa lògic d'una hipotètica xarxa d'una institució:



Tenint en compte que disposem de l'adreça de xarxa 210.15.10.0, indica com caldria dissenyar l'estructura de comunicacions tenint en compte s'ha de permetre suficients subxarxa i hosts extres fins a poder créixer un 100%.

Classe de xarxa	C
Màscara de xarxa modificada	255.255.255.192
Nombre mínim de subxarxes	2
Nombre de xarxes extra per créixer 100%	2
Nombre total de subxarxes	4
Màxim nombre de hosts per xarxa	30
Nombre d'adreces per créixer un 100%	30
Nombre màxim total d'adreces subxarxa	60

Comença a dissenyar les subxarxes començant per la que té un nombre de hosts més elevat i acabant amb la més petita:

Rang adreces pel port F0/0 del router	210.15.10.0 a 210.15.10.63
Rang adreces pel port F0/1 del router	210.15.10.64 a 210.15.10.127
Rang adreces Science Room	210.15.10.0 a 210.15.10.31
Rang adreces English Classroom	210.15.10.32 a 210.15.10.63
Rang adreces Tech Ed Lab	210.15.10.64 a 210.15.10.95
Rang adrece Art Classroom	210.15.10.96 a 210.15.10.127